

TUGAS KELOMPOK APL
IMPLEMENTASI POLA DESAIN COMMAND UNTUK SISTEM PEMROSESAN MASUKAN
DALAM *VIDEO GAME*

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Arsitektur Perangkat Lunak

Dosen Pengampu:

Yunila Dwi Putri Ariyanti S.Kom., M.Kom.



Disusun oleh Kelompok 5:

Ahmad Rafi Alhammam	24060123140138
Elvina Neila Samas	24060123120031
Febrianti Pujiatiningsih	24060123120034
Sophie Venecia May M.	24060123120043

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

2026

Judul artikel: *Implementasi Pola Desain Command Untuk Sistem Pemrosesan Masukan Dalam Video Game*

Penulis: Katherine Philip.

Jawablah pertanyaan berikut dalam bentuk uraian singkat di dokumen kolaboratif:

- a. Tiga faktor penting yang melatarbelakangi penelitian tersebut.

Berdasarkan artikel tersebut, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penelitian, yaitu:

- Sistem input pada *video game* harus akurat dan responsif agar kontrol pemain berjalan dengan baik.
- Sistem input harus fleksibel, dapat digunakan dengan berbagai perangkat dan mendukung perubahan konfigurasi.
- Dalam pengembangan game sering muncul masalah desain, sehingga dibutuhkan solusi seperti *design pattern* untuk meningkatkan kualitas sistem.

Drafter: Sophie Venecia May Manalu

Reviewer: Ahmad Rafi Alhammam

- b. Pernyataan persoalan/ permasalahan yang menjadi fokus dalam artikel.

Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana merancang sistem pemrosesan *input* pada *video game* yang efisien, akurat, dan fleksibel agar dapat memenuhi kebutuhan kontrol pemain serta memberikan respon yang tepat terhadap setiap masukan yang diberikan oleh pemain.

Drafter: Sophie Venecia May Manalu

Reviewer: Ahmad Rafi Alhammam

- c. Penelitian lain yang mencoba menyelesaikan persoalan di atas.

Penelitian ini tidak menyajikan perbandingan secara eksplisit dengan studi lain yang secara khusus membahas penyelesaian masalah sistem pemrosesan input dalam video game karena publikasi yang spesifik mengenai penerapan design pattern dalam konteks pengembangan video game masih jarang ditemukan. Namun, penulis tetap merujuk pada berbagai penelitian terdahulu sebagai landasan teoretis untuk mendukung peningkatan fleksibilitas, adaptabilitas, serta *maintainability* sistem. Beberapa referensi yang relevan yang menjadi acuan pada penelitian ini antara lain:

- Penelitian oleh Ampatzoglou & Chatzigeorgiou meneliti dampak penggunaan pola desain berorientasi objek dalam pengembangan game.
- Gang of Four (Gamma, Helm, Johnson, Vlissides) memperkenalkan 23 pola desain termasuk Command Pattern sebagai solusi umum untuk persoalan desain perangkat lunak melalui buku *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software* (1995).
- Robert Nystrom membahas penerapan pola desain dalam konteks pengembangan game, termasuk kemungkinan penggunaan pola *Command* untuk berbagai kebutuhan seperti AI.

Drafter: Elvina Neila Samas

Reviewer: Sophie Venecia May Manalu

- d. Usulan solusi oleh penulis, terkait pola atau arsitektur.

Penulis mengusulkan implementasi Pola Desain Command (*Command Design Pattern*) sebagai solusi arsitektur untuk sistem pemrosesan *input* dalam video game. Pola desain command

diimplementasikan untuk memungkinkan penampungan dan pemrosesan permintaan sebelum dijalankan. Setiap input dari pemain tidak langsung di eksekusi ke karakter, input dienkapsulasi terlebih dahulu menjadi objek *command* yang ditampung di InputQueue, kemudian dieksekusi satu-satu secara berurutan. Terdapat beberapa komponen:

- Player : membuat objek *command* dan memasang objek di dalam invoker
- PlayerControls : sebagai invoker yang menerima permintaan dari pemain dan menyerahkan objek *command* ke antrian.
- InputQueue : menampung semua objek *command* dan memprosesnya secara berurutan (*sequential*) sehingga tidak ada *command* yang terlewat.
- Command : objek yang mengenkapsulasi permintaan/perintah dan memiliki method *Execute()*.
- Character/Receiver : karakter dalam game yang menerima dan menjalankan perintah melalui method

Dengan arsitektur ini, setiap masukan dari pemain diproses satu per satu secara teratur, sehingga tidak ada perintah yang "dilompati" meskipun animasi dari perintah sebelumnya belum selesai dijalankan. Selain memenuhi kebutuhan utama, pengimplementasian pola desain *command* juga memberikan keuntungan dalam kualitas perangkat lunak. Salah satunya adalah tingkat coupling rendah yang memang merupakan keunggulan yang ditawarkan dalam konsep pola desain ini.

Drafter: Elvina Neila Samas

Reviewer: Sophie Venecia May Manalu

e. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis.

Penulis memulai penelitian dengan melakukan studi literatur mengenai *design pattern*, khususnya *command pattern*, serta konsep kualitas perangkat lunak. Setelah itu, penulis melakukan studi kasus pada sebuah video game bergenre *action-adventure* yang sudah memakai pola tersebut. Kebutuhan sistem kemudian dianalisis melalui catatan implementasi dan wawancara dengan *game designer*. Dari hasil itu, penulis merumuskan kebutuhan utama sistem input, lalu menganalisis bagaimana pola *Command* diterapkan dalam alur pemrosesan masukan game. Tahap akhir penelitian dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian implementasi tersebut terhadap kebutuhan game, sekaligus menilai dampaknya terhadap kualitas kode dan *maintainability* perangkat lunak.

Drafter: Febrianti Pujiatiningsih

Reviewer: Elvina Neila Samas

f. Kendala dan batasan yang dihadapi penulis.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

- Evaluasi yang dilakukan bukan berupa perbandingan langsung dengan metode lain, karena pola *Command* sudah diterapkan sejak awal pengembangan game.
- Versi game yang dianalisis telah berkembang dan memiliki lebih banyak fitur dibanding versi sebelumnya, sehingga sulit dilakukan komparasi yang seimbang.
- Penelitian ini hanya berfokus pada satu objek studi, yaitu satu video game, sehingga hasil yang diperoleh masih terbatas dan belum dapat digeneralisasikan untuk semua jenis game.

Drafter: Febrianti Pujiatiningsih

Reviewer: Elvina Neila Samas

g. Keberhasilan yang dicapai penulis.

Penulis berhasil mengimplementasikan sistem pemrosesan masukan yang efisien, akurat, dan fleksibel. Capaian ini secara langsung menjawab rumusan persoalan yang telah dipaparkan pada poin (b). Keberhasilan teknis tersebut dicapai melalui penerapan pola desain *Command* yang mengubah setiap masukan menjadi antrian objek, sehingga tidak ada perintah yang terlewat, sesuai dengan penjelasan pada poin (d). Selain itu, penulis juga berhasil meningkatkan kualitas perangkat lunak, khususnya dalam menjaga tingkat *coupling* yang rendah, sehingga memudahkan proses pemeliharaan kode dan memungkinkan penggunaan kembali kode program.

Drafter: Ahmad Rafi Alhammam

Reviewer: Febrianti Pujiatiningsih

h. Kesimpulan dan saran dari penulis.

Penulis menyimpulkan pola desain *Command* berhasil memenuhi kebutuhan akan sistem pemrosesan masukan pada video game, serta memberikan keuntungan tambahan berupa kode program yang mudah dipakai kembali dan mudah dirawat, sehingga meningkatkan kualitas keseluruhan arsitektur perangkat lunak.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, penulis merekomendasikan agar evaluasi diperluas dengan melibatkan lebih banyak video game yang menerapkan pola desain ini, serta mempertimbangkan eksplorasi pendekatan desain lain sebagai pembandingan.

Drafter: Ahmad Rafi Alhammam

Reviewer: Febrianti Pujiatiningsih